PLAN DE DESARROLLO SCRUM

Sistema web de carrito de compras para una tlapalería | 14 al 23 de octubre de 2026 | Equipo de 2 integrantes

Objetivo: entregar una versión funcional inicial con autenticación y un recorrido de compra básico. El plan conserva los requisitos completos del cliente en el Product Backlog; no todos forman parte de la entrega comprometida del 23 de octubre.

1. Distribución de los Sprints

Sprint	Fechas	Objetivo	Alcance tentativo
Sprint 1: Autenticación y roles	14–16 oct.	Registro, Login, recuperación y control de roles	4 historias / 14 SP
Sprint 2: Catálogo, carrito y pedidos	19·23 oct.	Consultar productos, gestionarlos en carrito y confirmar pedido con folio	4 historias / 13 SP

Responsabilidades: Product Owner = Integrante A; Scrum Master = Integrante B; Developers = ambos. Las asignaciones de tareas son acuerdos de trabajo entre desarrolladores. Los 27 puntos totales son estimaciones tentativas que deben validarse en los Sprint Planning.

2. Sprint 1 — Autenticación y roles (14–16 de octubre)

Sprint Goal: habilitar registro y acceso de usuarios con permisos diferenciados. Se mantienen las cuatro historias del plan original; HU-03 queda a cargo de B.

HU-01 — Registro y verificación de correo

Responsable: Integrante A | 5 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como cliente, quiero registrarme y verificar mi correo electrónico para crear una cuenta segura.

Tarea 1: Diseñar y desarrollar formulario de registro

· Crear campos de nombre completo, correo, teléfono, contraseña y confirmación.
· Validar campos obligatorios, nombre de 2 a 80 caracteres y teléfono de 10 dígitos.
· Validar contraseña de mínimo 12 caracteres, admitir 64 o más y comprobar coincidencia.
· Crear repositorio en GitHub para el trabajo colaborativo entre los integrantes A y B.

Tarea 2: Registrar usuarios en base de datos

- Crear estructura para almacenar usuarios.
- Evitar correos repetidos.
- Guardar contraseñas con hash seguro.
- Registrar cuenta pendiente de verificación.

Tarea 3: Verificar correo electrónico

- Generar enlace seguro de un solo uso con vencimiento de 24 horas.
- Enviar enlace al correo registrado.
- Activar cuenta mediante enlace válido.
- Mostrar errores ante enlaces inválidos o vencidos.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Probar registros correctos e incorrectos, correos duplicados y enlaces válidos, expirados y reutilizados.
- Guardar evidencias.

HU-02 — Inicio y cierre de sesión

Responsable: Integrante B | 3 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión para entrar de forma segura a mi cuenta.

Tarea 1: Diseñar formulario Login

- Crear correo, contraseña y botón Iniciar sesión.
- Agregar enlaces de registro y recuperación.
- Mostrar mensajes de validación.

Tarea 2: Implementar inicio de sesión

- Validar credenciales y verificar contraseñas con seguridad.
- Permitir acceso con credenciales correctas y mostrar error genérico ante fallos.
- Aplicar pausa temporal tras cinco intentos fallidos consecutivos.

Tarea 3: Gestionar sesiones

- Crear sesión autenticada.
- Expirar tras 30 minutos de inactividad.
- Implementar cierre de sesión e invalidación.
- Proteger páginas que requieren autenticación.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Probar accesos correctos e incorrectos, cierre y caducidad.
- Registrar evidencias.

HU-03 — Recuperación de contraseña

Responsable: Integrante B | 3 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si olvido mis datos de acceso.

Tarea 1: Diseñar recuperación

- Crear pantalla ¿Olvidaste tu contraseña? y formulario para correo.
- Mostrar confirmación genérica sin revelar si existe la cuenta.

Tarea 2: Generar enlace de recuperación

- Generar token seguro de un solo uso.
- Configurar vencimiento de 30 minutos.
- Enviar enlace al correo y verificar su validez.

Tarea 3: Cambiar contraseña

- Crear formulario de nueva contraseña y confirmación.
- Validar longitud y coincidencia.
- Actualizar hash e invalidar token usado.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Probar enlace válido, expirado y reutilizado.
- Confirmar Login con nueva contraseña y guardar evidencias.

HU-04 — Control de acceso por roles

Responsable: Integrante A | 3 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como administrador, quiero acceder solamente a funciones autorizadas según mi rol.

Tarea 1: Crear roles

- Definir CLIENTE y ADMINISTRADOR.
- Asignar CLIENTE a registros públicos.
- Provisionar cuentas administrativas por vía autorizada y evitar altas administrativas públicas.

Tarea 2: Restringir acceso

- Crear rutas protegidas y validar rol en servidor.
- Impedir que clientes usen funciones administrativas.
- Bloquear confirmación de compras de cuentas sin verificar.

Tarea 3: Configurar navegación

- Dirigir clientes a su área y administradores al área restringida.
- Mostrar opciones acordes con el rol.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Comprobar accesos de ambos roles, rechazos y restricciones.
- Guardar evidencias.

Tareas generales del Sprint 1

Código	Tarea	Subtareas
TG-01	Configurar proyecto	Repositorio, tecnologías, carpetas, dependencias y entorno local.
TG-02	Base de datos	Tablas de usuarios, roles y tokens; conexión y relaciones.
TG-03	Servicio de correo	Configuración de envío, plantillas y variables seguras.
TG-04	Integrar autenticación	Conectar registro, Login, recuperación y permisos.
TG-05	Validar incremento	Pruebas conjuntas, corrección de errores y evidencias.

Entregable Sprint 1: registro y verificación, inicio/cierre de sesión, recuperación, control por roles y acceso administrativo restringido.

3. Sprint 2 — Catálogo, carrito y confirmación (19·23 de octubre)

Sprint Goal: permitir que el cliente consulte el catálogo, seleccione productos, modifique el carrito y confirme un pedido con folio. El alcance está reducido a cuatro historias para favorecer una entrega verificable.

HU-05 — Catálogo con búsqueda y existencias

Responsable: Integrante A | 3 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como cliente, quiero consultar y buscar productos de la tlapalería para seleccionar los artículos que necesito.

Tarea 1: Crear catálogo

- Diseñar pantalla principal.
- Mostrar nombre, imagen, descripción y precio.
- Cargar productos de prueba desde base de datos.

Tarea 2: Implementar búsqueda

- Crear barra y filtro por nombre.
- Mostrar coincidencias o mensaje sin resultados.

Tarea 3: Visualizar existencias

- Consultar cantidad disponible.
- Mostrar cantidad exacta de 1 a 10; ocultar cantidad exacta por encima de 10.
- Mostrar AGOTADO con 0 unidades e impedir su compra.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Comprobar búsqueda, nombres, imágenes, precios y casos de 0, 1, 10 y 11 unidades.

Entregable: Catálogo consultable y conectado con existencias.

HU-06 — Agregar productos al carrito

Responsable: Integrante B | 3 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como cliente, quiero agregar productos a un carrito para organizar los artículos que deseo comprar.

Tarea 1: Crear carrito

- Diseñar vista del carrito.
- Agregar botón Añadir al carrito en catálogo.
- Mostrar imagen, nombre, precio y cantidad de seleccionados.

Tarea 2: Almacenar selección

- Mantener artículos durante navegación.
- Acumular cantidades de un mismo producto sin duplicar renglones.
- Impedir añadir productos agotados.

Tarea 3: Conectar catálogo y carrito

- Transferir identificadores e información de producto.
- No confiar en precios manipulados desde el cliente.
- Mostrar mensaje al añadir.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Agregar uno, varios y repetidamente el mismo producto.
- Comprobar bloqueo de agotados.

Entregable: Carrito que recibe productos del catálogo.

HU-07 — Modificar carrito y calcular total

Responsable: Integrante B | 3 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como cliente, quiero modificar las cantidades de los productos y visualizar el total para revisar mi compra.

Tarea 1: Modificar cantidades

- Incorporar botones aumentar y disminuir.
- Validar cantidades positivas y límites por existencias.

Tarea 2: Eliminar productos

- Agregar botón Eliminar.
- Actualizar carrito y mostrar estado vacío.

Tarea 3: Calcular importes

- Calcular subtotal por producto y total general.
- Recalcular después de cambios.
- Mostrar importes en pesos mexicanos.

Tarea 4: Realizar pruebas

- Modificar cantidades, eliminar, comprobar carrito vacío y verificar cálculos.

Entregable: Carrito editable con total correcto.

HU-08 — Confirmación de compra con folio

Responsable: Integrante A | 4 Story Points tentativos | Prioridad alta

Como cliente, quiero confirmar mi compra y recibir un folio para identificar mi pedido.

Tarea 1: Crear pantalla de confirmación

- Mostrar resumen y total.
- Agregar botón Confirmar pedido.
- Validar sesión y correo verificado.

Tarea 2: Registrar pedido

- Crear tablas de pedidos y detalles.
- Verificar existencias en servidor.
- Generar folio único y guardar cliente, cantidades, precios, fecha, total y estado CONFIRMADO.

Tarea 3: Controlar existencias

- Registrar reservas y rechazar inventario insuficiente.

- Evitar reservas simultáneas excesivas y pedidos duplicados.

Tarea 4: Mostrar confirmación

- Mostrar folio, resumen y total.
- Indicar plazo de recolección de 48 horas naturales desde confirmación.
- Vaciar carrito tras guardar pedido correctamente.

Tarea 5: Realizar pruebas

- Probar pedido válido, falta de stock y folios únicos.
- Verificar persistencia y cálculo de límite de recolección.

Entregable: Pedido registrado con folio y reserva de inventario.

Calendario operativo del Sprint 2

Fecha	Trabajo previsto
Lun 19 oct.	Sprint Planning 2; definir alcance. A: catálogo y existencias. B: estructura del carrito.
Mar 20 oct.	A: búsqueda y pruebas del catálogo. B: agregar productos, cantidades y totales.
Mié 21 oct.	A: registrar pedidos, folios y reservas. B: eliminar artículos e integrar carrito.
Jue 22 oct.	Ambos: integrar el flujo completo, ejecutar pruebas y corregir errores.
Vie 23 oct.	Pruebas finales, evidencias, Sprint Review, Retrospective y cierre.

Capacidad: el Sprint 2 contempla cinco días hábiles (19·23 de octubre).

Los 13 SP y cuatro historias son tentativos; validar capacidad en Sprint Planning.

Si exceden la capacidad disponible, reducir el alcance sin comprometer la calidad.

4. Product Backlog restante — Futuras iteraciones

Estos requerimientos siguen formando parte del alcance solicitado por el cliente, pero no se consideran terminados ni comprometidos para el 23 de octubre.

HU-09 — Perfil e historial del cliente

Tarea 1: Perfil

- Crear interfaz; mostrar nombre, correo y teléfono; consultar datos del autenticado.

Tarea 2: Historial

- Listar pedidos con folio, fecha, total y estado; consultar detalle y restringir por propietario.

Tarea 3: Pruebas

- Validar datos y privacidad entre usuarios.

HU-10 — Cancelación y correo de confirmación

Tarea 1: Botón de cancelación

- Agregar Cancelar compra; solicitar confirmación; validar si el estado permite cancelar.

Tarea 2: Cancelar pedido

- Validar propietario y pedido; pasar a CANCELADO; liberar reserva una sola vez.

Tarea 3: Notificar correo

- Crear plantilla con folio y fecha; enviar al correo registrado; registrar resultado.

Tarea 4: Pruebas

- Probar cancelación permitida, bloqueo, correo y actualización del inventario.

HU-11 — Panel administrativo

Tarea 1: Diseñar panel

- Crear menú y accesos a productos, inventario, clientes y pedidos; mostrar resumen.

Tarea 2: Proteger acceso

- Validar rol, rutas y operaciones del servidor.

Tarea 3: Pruebas

- Comprobar accesos permitidos y rechazados.

HU-12 — Administración de productos

Tarea 1: Registrar

- Crear formulario; validar datos; guardar nombre, descripción, precio, imagen y stock inicial.

Tarea 2: Editar

- Consultar, modificar y actualizar catálogo.

Tarea 3: Desactivar

- Aplicar baja lógica sin perder histórico.

Tarea 4: Pruebas

- Crear, editar y desactivar productos.

HU-13 — Administración de inventario

Tarea 1: Mostrar existencias

- Mostrar físicas, reservadas y disponibles.

Tarea 2: Movimientos

- Registrar entradas, ajustes y validar cantidades.

Tarea 3: Reservas

- Reservar, liberar y descontar al entregar; evitar doble operación.

Tarea 4: Pruebas

- Verificar consistencia y cambios de stock.

HU-14 — Consulta administrativa de clientes y pedidos

Tarea 1: Clientes

- Crear listado, búsqueda y visualización permitida.

Tarea 2: Pedidos

- Mostrar folio, fecha, cliente, estado e importe; filtrar y consultar detalles.

Tarea 3: Pruebas

- Verificar exactitud de datos y permisos.

HU-15 — Actualización de estados

Tarea 1: Definir estados

- CONFIRMADO, EN PREPARACIÓN, LISTO PARA RECOLECCIÓN, ENTREGADO y CANCELADO.

Tarea 2: Cambiar estado

- Selector, reglas de transición, fecha y actualización de consultas.

Tarea 3: Inventario

- Descontar al entregar, liberar reserva y evitar duplicados.

Tarea 4: Pruebas

- Probar transiciones válidas e inválidas.

HU-16 — Vencimiento de recolección

Tarea 1: Registrar plazo

- Guardar confirmación y calcular 48 horas naturales; mostrar fecha límite.

Tarea 2: Detectar vencimientos

- Localizar pedidos sin recoger y aplicar política aprobada por cliente.

Tarea 3: Pruebas

- Validar vencimiento y efectos en estado/reservas.

Pendiente de validación con el cliente: definir hasta qué momento se permite cancelar y qué sucede cuando vencen las 48 horas de recolección. No se han supuesto estas reglas.

5. Tareas transversales

Código	Tarea	Subtareas / momento
TG-01	Configuración	Repositorio, tecnologías y estructura. Sprint 1.
TG-02	Base de datos inicial	Usuarios, roles y tokens. Sprint 1.
TG-03	Servicio de correo	Configuración, envío y pruebas. Sprint 1.
TG-04	Integración autenticación	Registro, Login, recuperación y roles. Sprint 1.
TG-05	Modelo comercial	Productos, pedidos, detalles y reservas. Sprint 2.
TG-06	Integración de compra	Catálogo, carrito y pedidos. Sprint 2.
TG-07	Seguridad	Permisos y validaciones. Ambos.
TG-08	Pruebas	Funcionales e integración. Ambos.
TG-09	Demostración	Datos de prueba y evidencias. Sprint 2.
TG-10	Documentación	Registro Scrum y guía básica de uso. Ambos.

Las tareas técnicas vinculadas a una historia no se estiman automáticamente por separado si su esfuerzo ya está incluido en los puntos de esa historia.

6. Eventos y reuniones Scrum

Evento	Sprint 1	Sprint 2
Sprint Planning	14 octubre	19 octubre
Daily Scrum	14–16 octubre	Cada día laborable del Sprint
Sprint Review	16 octubre	23 octubre
Sprint Retrospective	16 octubre	23 octubre

En Sprint Planning se define el valor, el alcance y cómo entregar el incremento; los Developers seleccionan y planifican el trabajo en colaboración con Product Owner. Daily Scrum inspecciona progreso y adapta el plan. Review evalúa el incremento con interesados. Retrospective acuerda mejoras.

7. Definition of Done (Definición de Hecho)

- Funcionalidad implementada, integrada y verificable.
- Criterios de aceptación satisfechos.
- Validaciones y permisos correspondientes implementados.
- Pruebas acordadas superadas y sin defectos críticos conocidos.
- Código integrado en repositorio común.
- Evidencias registradas e incremento demostrable.

8. Resultado esperado el 23 de octubre

- Usuarios: registro, verificación, Login, cierre de sesión, recuperación y roles.
- Catálogo: lista de productos, búsqueda y visualización de disponibilidad.
- Carrito: agregar, modificar cantidades, eliminar y calcular totales.
- Pedido: confirmar compra, generar folio, indicar plazo de recolección y reservar existencias.

Alcance estimado: Sprint 1 = 14 SP; Sprint 2 = 13 SP; total = 27 SP tentativos. Es una planificación, no garantía de ejecución. Si la capacidad resulta insuficiente, se priorizará una compra demostrable sin sacrificar las validaciones necesarias; el Product Backlog pendiente permanecerá visible.

9. Fuentes de trabajo

Documentos proporcionados: La Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020); presentación de clase “Introducción a Scrum”; documento “Sprint 1 - Autenticación y roles” (14–16 octubre 2026); listado de requisitos del cliente compartido en esta conversación, incluyendo botón de cancelación y correo de confirmación. Las historias HU-05 a HU-16, descomposición técnica y calendario del Sprint 2 son propuestas de planificación derivadas de dichos requisitos.